

Session 9 – Authentication

1. Lý thuyết

Authentication là quá trình xác thực người dùng trong hệ thống. Khi người dùng đăng ký hoặc đăng nhập, hệ thống sẽ kiểm tra thông tin tài khoản để xác định người dùng có hợp lệ hay không.

Trong bài này, hệ thống sử dụng JWT Authentication để tạo token sau khi người dùng đăng nhập thành công. Token này giúp hệ thống ghi nhận trạng thái đăng nhập của người dùng mà không cần phải đăng nhập lại liên tục.

Ngoài ra, mật khẩu của người dùng không được lưu trực tiếp dưới dạng văn bản thường mà được mã hóa bằng Password Hashing. Điều này giúp tăng tính bảo mật cho tài khoản người dùng.

2. Nội dung thực hiện

Trong Session 9, hệ thống xây dựng chức năng đăng ký và đăng nhập người dùng. Backend tạo các API để xử lý việc đăng ký tài khoản mới và xác thực thông tin đăng nhập.

Các API chính được xây dựng gồm:

POST /register: dùng để đăng ký tài khoản mới.

POST /login: dùng để đăng nhập vào hệ thống.

Ở frontend, hệ thống xây dựng trang đăng ký và trang đăng nhập. Người dùng có thể nhập tên, email và mật khẩu để tạo tài khoản mới. Sau đó, người dùng có thể sử dụng email và mật khẩu đã đăng ký để đăng nhập vào hệ thống.

3. Lý thuyết áp dụng

Bài lab áp dụng các kiến thức chính gồm JWT Authentication, Password Hashing và xử lý API giữa frontend với backend.

JWT Authentication được sử dụng để tạo token xác thực sau khi người dùng đăng nhập thành công. Token này có thể được lưu ở frontend và gửi kèm trong các request cần xác thực.

Password Hashing được sử dụng để mã hóa mật khẩu trước khi lưu vào database. Nhờ đó, hệ thống tránh việc lưu mật khẩu thật của người dùng, giúp tăng độ an toàn cho dữ liệu.

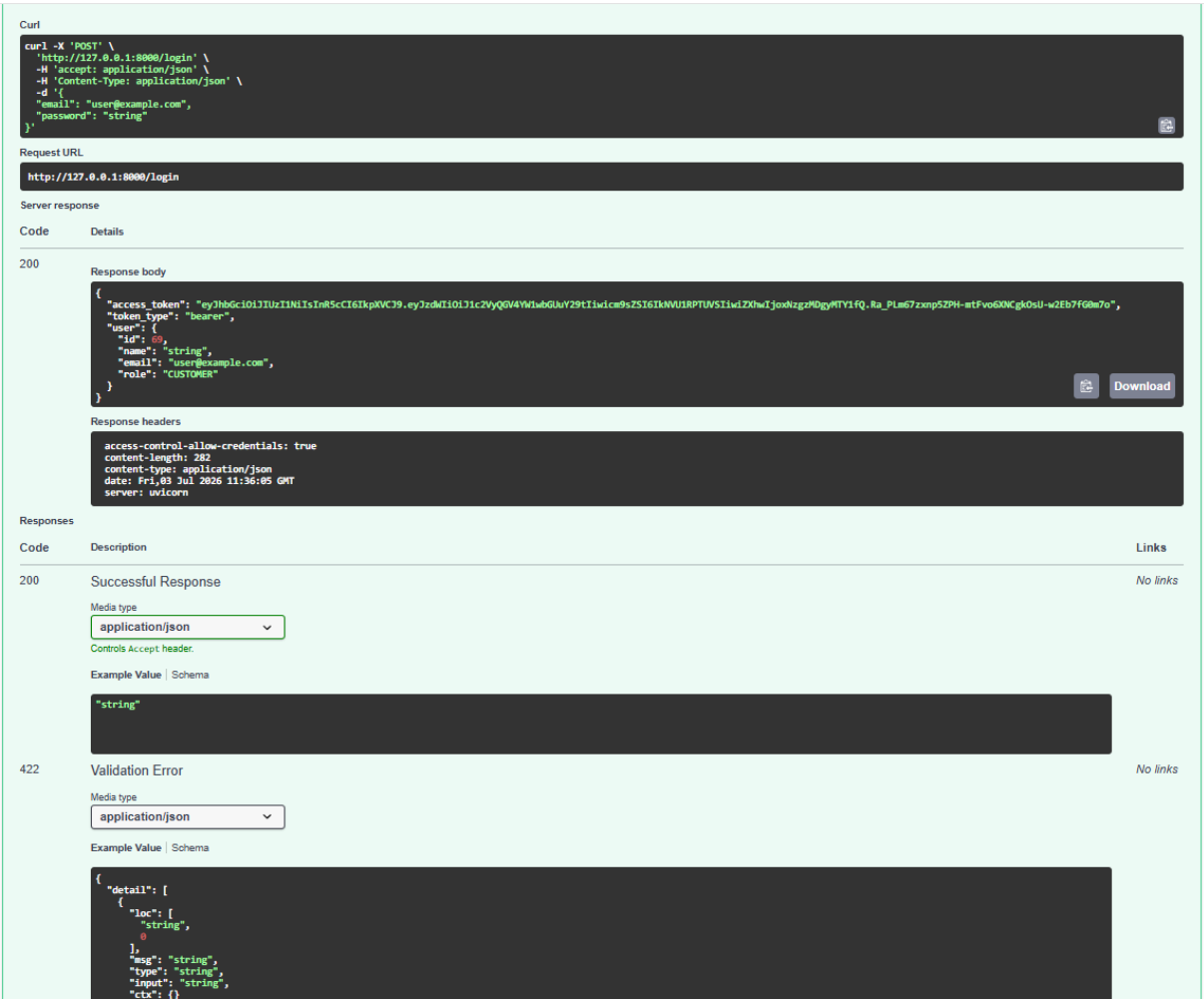
Frontend sử dụng form đăng ký và đăng nhập để gửi dữ liệu đến backend. Backend nhận dữ liệu, kiểm tra thông tin, xử lý đăng ký hoặc đăng nhập, sau đó trả kết quả về cho frontend.

4. Minh chứng

Hình 9.1. Backend FastAPI chạy thành công

Hình 9.2 minh chứng API `POST /register` đã hoạt động thành công trên Swagger. Khi nhập thông tin người dùng như tên, email và mật khẩu, hệ thống tạo tài khoản mới và lưu thông tin người dùng vào database.

Hình 9.3. Đăng nhập bằng API `POST /login`



Hình 9.3 minh chứng API `POST /login` đã hoạt động thành công. Khi nhập đúng email và mật khẩu, backend xác thực thông tin người dùng và trả về token đăng nhập. Token này được sử dụng để xác nhận trạng thái đăng nhập của người dùng trong hệ thống.

Hình 9.4. Giao diện đăng ký tài khoản

Đăng ký tài khoản

Tạo tài khoản ShopHub để mua hàng và theo dõi đơn hàng.

Họ và tên

Email

Mật khẩu

Xác nhận mật khẩu

Đăng ký

[Đã có tài khoản? Đăng nhập ngay](#)

Hình 9.4 thể hiện trang đăng ký tài khoản trên frontend. Người dùng có thể nhập thông tin như tên, email và mật khẩu để tạo tài khoản mới trong hệ thống.

Hình 9.5. Giao diện đăng nhập

ShopHub

[Trang chủ](#)
[Sản phẩm](#)
[Giỏ hàng](#)

Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản backend để lấy token.

Email

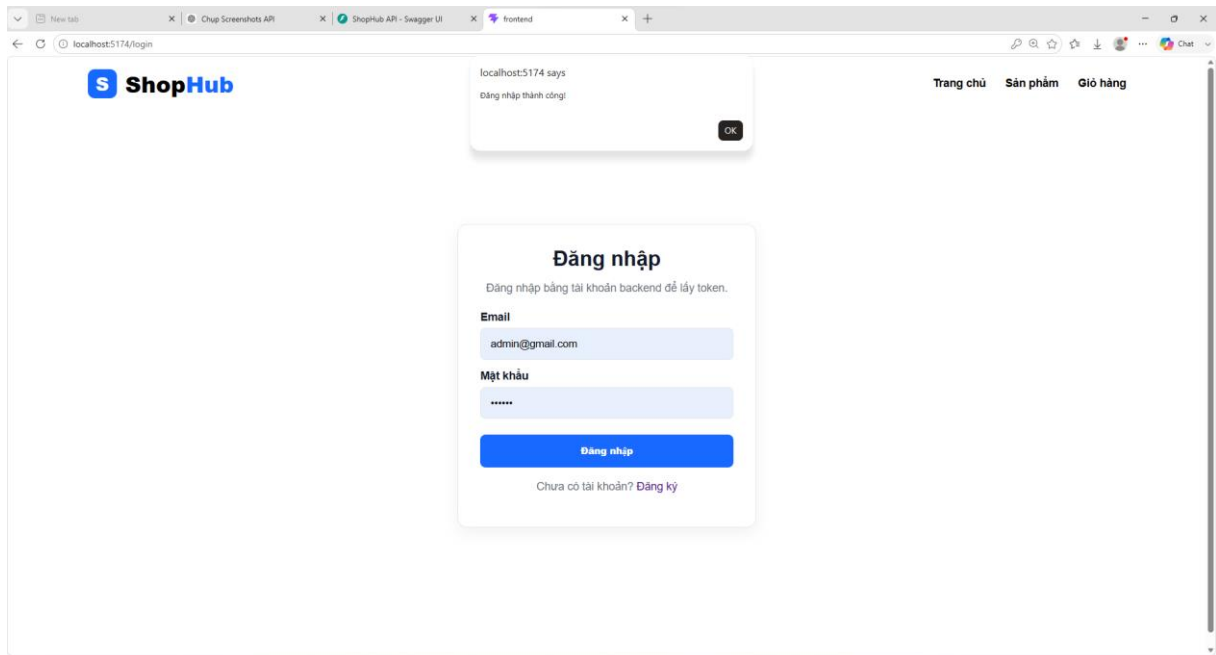
Mật khẩu

Đăng nhập

[Chưa có tài khoản? Đăng ký](#)

Hình 9.5 thể hiện trang đăng nhập trên frontend. Người dùng nhập email và mật khẩu để gửi yêu cầu đăng nhập đến backend.

Hình 9.6. Đăng nhập thành công



Hình 9.6 minh chứng người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống. Sau khi đăng nhập, hệ thống có thể lưu token xác thực và chuyển người dùng đến trang chính hoặc trang quản lý phù hợp.

5. Kết quả đạt được

Người dùng có thể đăng ký tài khoản mới và đăng nhập thành công vào hệ thống. Sau khi đăng nhập, backend trả về token xác thực, giúp hệ thống nhận biết người dùng đã đăng nhập. Chức năng Authentication giúp ứng dụng có cơ chế bảo mật cơ bản và sẵn sàng phân quyền cho các chức năng như quản lý sản phẩm của Admin.